

Moduł Telematyczny oprogramowanie.

Szacunkowe koszty prac programistycznych

1. Zakres projektu

Projekt obejmuje przygotowanie oprogramowania oraz konfigurację systemu w oparciu o moduł VT-BOX-II, realizującego następujące funkcjonalności:

Interfejsy komunikacyjne:

- CAN 1 (J-1939) – pasywny odczyt danych z magistrali pojazdu (tryb listen-only)
- CAN 2 (ISO 11783 / ISOBUS) – pasywny monitoring komunikacji
- RS232 / RS485 – integracja z zewnętrznym wyświetlaczem
- 1-Wire – obsługa czytnika NFC/RFID do identyfikacji operatora

Łączność i lokalizacja:

- GPS – lokalizacja, geofencing, integracja z systemem map
- BLE – identyfikacja do 10 urządzeń/tagów z logiką kolejności odczytu

Wejścia/wyjścia:

- Sterowanie wyjściami prądowymi (10 par, do 5A)
- Obsługa GPIO (konfigurowalne wejścia/wyjścia)

Funkcje systemowe:

- Integracja jako pośrednik danych z platformą Farm Portal
- Wstępna analityka danych (w tym kalkulacja wpływu na środowisko)

2. Zakres sprzętowy

W ramach projektu przewiduje się dobór oraz dostawę dodatkowych komponentów:

- Czytnik NFC/RFID (1-Wire)
- Moduły BLE (jeśli wymagane rozszerzenie zasięgu)
- Okablowanie i interfejsy komunikacyjne
- Elementy zabezpieczeń i zasilania

(Szczegółowa lista zostanie potwierdzona po etapie analizy technicznej)

3. Etapy realizacji

1. Analiza techniczna i doprecyzowanie wymagań
2. Projekt architektury systemu
3. Implementacja oprogramowania
4. Integracja sprzętowa

5. Testy (laboratoryjne + terenowe)
 6. Wdrożenie i dokumentacja
-

4. Szacunkowy czas realizacji

Całkowity czas realizacji: 12–24 tygodni od momentu zatwierdzenia projektu.

5. Szacunkowy budżet

Ze względu na złożoność projektu proponujemy model rozliczenia:

- Oprogramowanie: 95 - 164 kPLN netto
- Sprzęt dodatkowy: na bieżąco wszystko transparentnie uzgadniane
- Testy i wdrożenie: do ustalenia transparentnie, testy z maszynami, Farm Portal - MQTT etc.

*cena z roboczogodziną 120PLN szacowane godziny od 786 do 1380